七年级上册生物 第六章 详细知识点

说明：本章内容对应课本中的“第四章《生物分类的方法》”。

一、第一节：尝试对生物进行分类

1. 生物分类的意义

1. 地球上的生物种类极其繁多，分类有助于识别、比较和研究。
2. 分类可以反映生物之间的亲缘关系和进化联系。
3. 分类结果在农业、医药、生态保护中有重要应用。

2. 分类依据

1. 形态结构特征（外部形态和内部结构）。
2. 生理功能特征（营养方式、繁殖方式等）。
3. 生活环境和生活习性。
4. 现代分类还综合胚胎学、遗传学和分子生物学证据（理解层面）。

3. 植物分类的常用思路

1. 先按是否有种子分类：
    - 孢子植物
    - 种子植物
2. 再按种子是否裸露分类：
    - 裸子植物
    - 被子植物
3. 被子植物常进一步分为单子叶和双子叶。
4. 在植物分类中，花、果实和种子常作为重要依据。

4. 动物分类的常用思路

1. 首先可按是否有脊柱分为无脊椎动物和脊椎动物。
2. 再依据体表、附肢、呼吸器官、运动方式、生殖方式等细分。
3. 分类应综合多个特征，不能只看单一外观。

5. 检索表

1. 检索表是鉴定生物常用工具。
2. 基本思想：按“是否具有某特征”逐步二分，直到确定对象。
3. 使用步骤：
    - 观察生物关键特征。

    - 从检索表第一对特征开始判断。
    - 沿判断路径逐级排查，得到最终分类结果。

二、第二节：从种到界

1. 分类等级系统

1. 生物分类等级由高到低一般为：
    - 界、门、纲、目、科、属、种
2. “种”是最基本的分类单位。
3. 同种生物之间在形态结构和生理功能上最相似，亲缘关系最近。

2. 分类等级与亲缘关系

1. 分类等级越低（如同属、同种），共同特征越多。
2. 分类等级越高（如同门、同界），共同特征越少。
3. 因此可以通过分类位置判断生物之间远近关系。

3. 种的概念（初中层面）

1. 同种生物个体在形态结构和生理功能上相似。
2. 在自然条件下，同种个体通常能繁殖后代，并保持物种特征相对稳定。
3. 不同物种之间一般存在生殖隔离或后代不稳定现象（了解即可）。

4. 生物命名与双名法

1. 学名通常采用双名法命名。
2. 双名法基本形式：属名 + 种加词。
3. 作用：
    - 避免不同地区俗名混乱。
    - 便于国际交流与科学研究。

三、本章综合提升

1. 重点能力

1. 能根据给定特征对植物或动物进行初步分类。
2. 能读懂并使用简单检索表。
3. 能说出分类等级“界门纲目科属种”的顺序。

2. 高频考点

1. 分类依据是否“多特征综合”。
2. “种是最基本分类单位”。
3. 分类等级与共同特征多少、亲缘关系远近的对应关系。

3. 常见易错点

1. 把分类依据简化为“只看外形”。
2. 混淆分类等级顺序（目、科、属顺序常错）。
3. 误认为同“科”生物比同“属”更相近（实际同属更近）。

4. 复习建议

1. 用口诀记忆分类等级：界门纲目科属种。
2. 用具体实例练习“由特征到分类”的过程。
3. 做几道检索表题，强化分步判断能力。